الفصل الأول: الخلية

الخلية (Cell) هي الوحدة الأساسية للحياة. تنقسم الخلايا إلى خلايا بدائية النواة (Prokaryotic cells) وخلايا حقيقية النواة (Eukaryotic cells).

يحيط بالخلية غشاء بلازمي (Plasma membrane) يتحكم في دخول المواد وخروجها.

الميتوكوندريا

الميتوكوندريا (Mitochondria) هي مكان التنفس الخلوي (Cellular respiration)، وتنتج معظم طاقة الخلية على شكل ATP.

تحتوي الميتوكوندريا على DNA خاص بها، وتتضاعف بشكل مستقل عن انقسام الخلية.

الفصل الثاني: الرايبوسومات

الرايبوسومات (Ribosomes) هي مكان تصنيع البروتين (Protein synthesis). تتكون من وحدتين: كبيرة وصغيرة.

.Ribosomes translate mRNA into a polypeptide chain